2. Egy hűtőgép 1 óra 20 perc alatt állít elő 30 darab 2 dkg tömegű, −18 °C hőmérsékletű jégkockát a 15 °C hőmérsékletű csapvízből. Közben a motorja végig 0,5 A erősségű áramot vesz fel a 230 V-os hálózatból. A folyamat közben más hűtendő tárgy nincs a hűtőgépben.

a) Mekkora a motor elektromos teljesítménye?
b) Mennyi hőt von el a hűtőgép 1 db jégkockától a folyamat során?
c) Mekkora teljesítménnyel fűti a hűtőgép a konyhát?

A víz fajhője $C_v = 4200$ J/(kg·K), olvadáshője $L = 334$ kJ/kg, a jég fajhője $C_j = 2100$ J/(kg·K).